

NASA Western North American FLEXPART Back Trajectory를 이용한 오존-폭염, 산불 상관 관계 분석

작성자: 서예현

목차

1. 데이터 선택 사유 및 오존의 기본 정보

2. 데이터 분석

2-1. 가설 설정 및 데이터 전처리

2-2. 데이터 분석

2-3. 검증

3. 분석을 마치며

4. REFERENCE

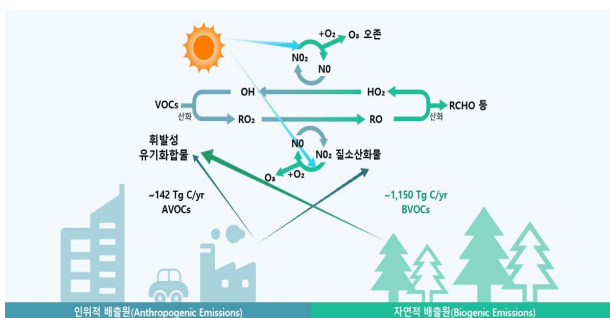
1. 데이터 선택 사유 및 오존의 기본 정보

2025년 3월 말, 대한민국 청도군에 위치한 신원리 산에서 난 산불을 시작으로, 전국에서 동시다발적으로 산불이 발생하였다. 이 중 가장 처음 발생한 산청 산불은 열흘간 이어졌고, 2025년 4월 1일, 발생 213시간만에 진화되었다. 의성에서 발생한 산불은 진화까지 7일이 걸렸고, 약 60명의 사상자를 발생시켰다.

산불은 그 자체로도 충분히 위험하지만, 이후에 일어나는 문제 또한 심각하다. 수많은 생태계의 파괴는 물론, 시설물의 피해도 크다. 그리고 산불은 오존을 발생시킨다는 문제점도 가지고 있다.

오존은 산소 분자 세 개가 결합하여 만들어진 기체이다. 이 오존의 90%는 성층권에 존재한다. 이를 성층권 오존이라 하는데, 성층권의 오존은 태양으로부터 오는 자외선을 막아주는 역할을 한다. 환경 오염으로 파괴되는 오존층이 바로 성층권 오존이다.

하지만 나머지 10%는 대류권의 오존으로, 지상 10km 이내의 대류권에 존재한다. 대류권 오존의 경우, 코와 호흡기 등을 자극하여 기능을 약화 시키고, 식물의 엽록소를 파괴하는 등 생태계에 좋지 않은 영향을 끼친다. 이에 한국은 오존의 농도를 측정하고, 오존 발생상황을 예측하여 예보하는 오존 예보제를 시행하고 있다. 한국의 경우 약 90ppbv의 오존 농도가 측정되면 대기 상태를 '나쁨'으로 분류하고, 약 150ppbv를 초과할 경우에는 실외 활동을 자제할 것을 권고한다.



대류권의 오존은 대기오염물질이 태양 에너지로 광화학 반응을 일으켜 만들어진다. 고농도의 오존이 만들어지기 위해서는 높은 일사량과 기온, 습도와 함께 풍속 4m/s 이하의 약한 바람, 그리고 쾌청한 날씨가 필요하다. 최근에는 여름철

폭염으로 인한 영향도 크지만, 산불로 인한 영향도 만만치 않다. 2022년, 환경부의

국가미세먼지정보센터에서 공개한 국가 대기오염물질 배출량 산정 결과를 보면, 질소산화물(NO_x)과 휘발성유기화합물(VOCs)이 산불을 통해 발생할 수 있음을 알 수 있다. 이 두가지 물질은 태양열을 받아 오존 형성을 유발하는 주요 전구물질이기도 하다.

한국의 잦은 산불이 과연 오존 발생과 직접적인 영향이 있을지 확인하고자 하였다. 미국 서부는 대형 산불이 빈번하며, 미국 항공 우주국(이하 NASA)에서는 약 30년에 가까운 긴 시간에 걸쳐(1994년~2021년) 북아메리카 대륙 서부의 오존 농도를 관측하고, 이를 기록해두었다. 따라서 NASA에서 제공한 Western North American FLEXPART Back Trajectory 파일의 데이터를 분석해보고자 한다.

2. 데이터 분석

2-1. 가설 설정 및 데이터 전처리

대류권의 오존 농도는 폭염이나 산불 등의 영향을 받아 증가한다. 따라서 두 가지 가설을 세우고자 한다.

첫째로는, 높은 수치의 오존 농도가 발생하였던 시기에는 폭염 및 산불 발생 시기가 일치할 것으로 판단하였다. 때문에 관측 위치가 미국이므로, 뉴욕 타임스 등의 미국의 대형 신문사에서 보도된 자료를 통해 실질적인 상관 관계가 있는지 파악하고자 한다.

둘째로는, 폭염의 경우 지구 온난화의 영향을 크게 받으며, 기온이 높아지면 오존 또한 활발히 생성된다. 과거에 비하여 지구의 기온이 많이 올라간 현재에 더 높은 오존 농도가 관측 될 것으로 판단하였다. 때문에 과거와 현재의 오존 농도를 비교하여 해당 가설의 신빙성을 검증하고자 한다.

검증에 사용한 데이터는 NASA에서 제공한 'Western North American FLEXPART Back Trajectory' 이다. 해당 파일은 CSV의 형태로 되어 있다.

해당 데이터에는 북아메리카 서부 지역의 오존 농도를 FLEXPART라는 Lagrangian 입자 확산 모델을 이용하여 관측한 정보가 기록되어 있다. 해당 모델은 널리 사용되었던 궤적 모델보다 훨씬 개선 되어 대기 이동 중의 입자 확산을 상세하게 추정할 수 있다.

데이터 분석에 앞서 Jupyter와 Python을 이용하여 기본적인 정보 확인을 진행하였다. 확인 결과 결측치는 발견되지 않았으며, 이상치 확인의 경우, 해당 오존 농도가 실제로 관측된 결과일 가능성이 높으며, 또한 본 분석의 대상이 고농도 오존 수치이므로 대상에서 제외하지 않고 유지하였다.

우선 pandas를 이용하여 CSV 파일을 읽어들었다. 이후 간단한 데이터 구조 확인을 진행하였다. 이 때 결측치와 이상치의 확인을 병행하였다.

```
Pressure      0
Year          0
Month         0
Day           0
Hour          0
Minute        0
Site          0
Latitude      0
Longitude     0
Ozone_ppbv    0
dtype: int64
```

결측치 확인

상술하였듯 결측치는 존재하지 않았으며, 이상치는 데이터 분석에 활용하기 위하여 제외하지 않았다.

데이터의 구조는 모든 항목이 숫자열로 구성되어 있음을 알 수 있었다. 따라서 데이터 활용을 위해 문자열을 제외하는 등의 전처리는 하지 않아도 괜찮다고 보았다.

가장 높은 수치를 내림차순으로 배열한 결과, 1999년 6월의 517ppbv가 가장 높은 수치임을 확인할 수 있었다. 이외에도 2006년 5월의 498ppbv, 2010년 4월의 492ppbv 등, 예상한 것 보다 다양한 시기에 고농도의 오존 수치를 확인할 수 있었다.

2-2. 데이터 분석

데이터 파일의 기본적인 흐름을 확인한 후에는, matplotlib과 seaborn을 이용하여 시각화를 진행하였다.

우선 피벗 테이블 등을 사용하지 않고 전체 데이터 수치를 시각화 하였다.

가장 먼저 시각화 한 것은 연도 별

오존 농도의 평균치였다. groupby

함수를 이용하여 Year 열을 그룹화

하였다. 연도는 1994년부터

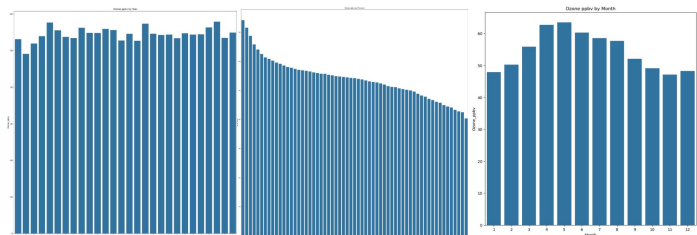
2021년으로 그룹화 되었고, 데이터가

1994년도부터 2021년도까지의 관측

기록의 통합본임을 생각하면 올바른

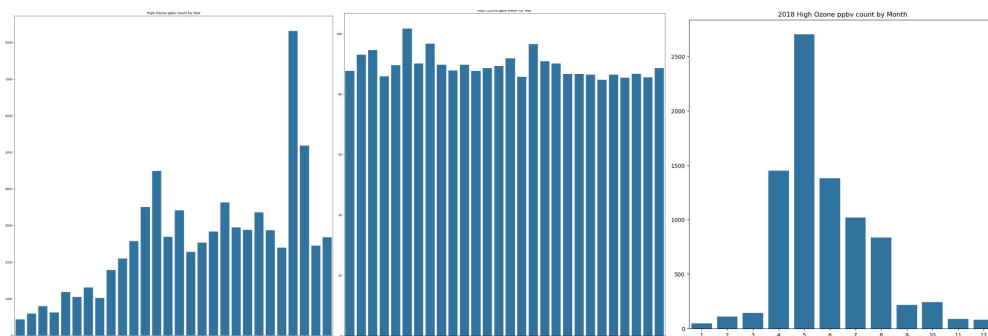
결과라 판단하였다. 각 해의 오존 농도 평균치는 50~60ppbv를 나타내었고, 1995년도의

경우에는 50ppbv를 넘지 않는 모습을 보였다.



데이터 프레임 전체의 연도별, 기압별, 월별 평균 농도(mean)
y축: 오존 평균 농도, x축: 연도, 기압, 월

그러나 해당 데이터로는 원하는 결과를 얻을 수 없음을 깨달았다. 필요한 것은 고농도 오존 수치에 대한 정보였으나, 해당 데이터에서는 모든 해에 50ppbv에서 60ppbv 정도의 평균치를 보이고 있었다. 또한 기압에 따라 성층권에 가까워질수록 대류권의 오존 농도는 낮아지는 경향을 보였다. 월별 평균치에서는 4월과 5월에 가장 높은 수치를 보이다가, 서서히 낮아져 12월에 다소 반등하는 모습을 보인다.



고농도 오존 관측 연도별, 기압별, 월별 평균치(mean)
y축: 고농도 오존 수치 평균, x축: 연도, 기압, 월

분석에 필요한 내용만을 가져오기 위하여, 우선 원본 데이터 프레임에서 기록된 오존 농도가 70ppbv를 초과하는 기록만을 가져왔다. 70ppbv를 기준으로 삼은 것은 미국의 오존 주의보 발령 기준에 의거하여 선정한 기준치였다.

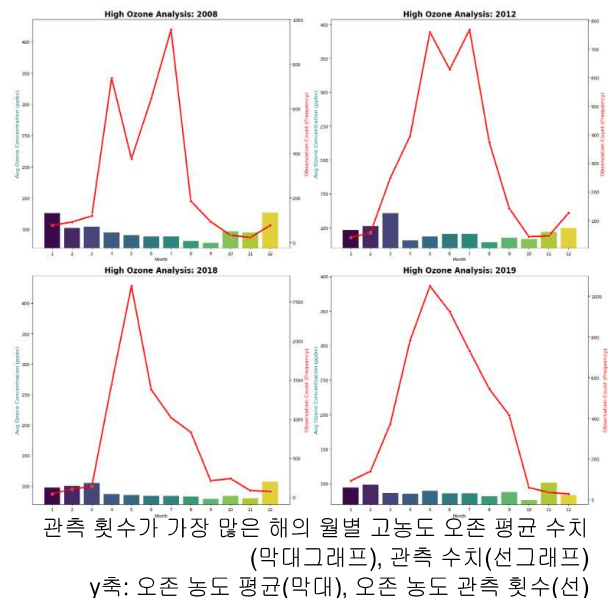
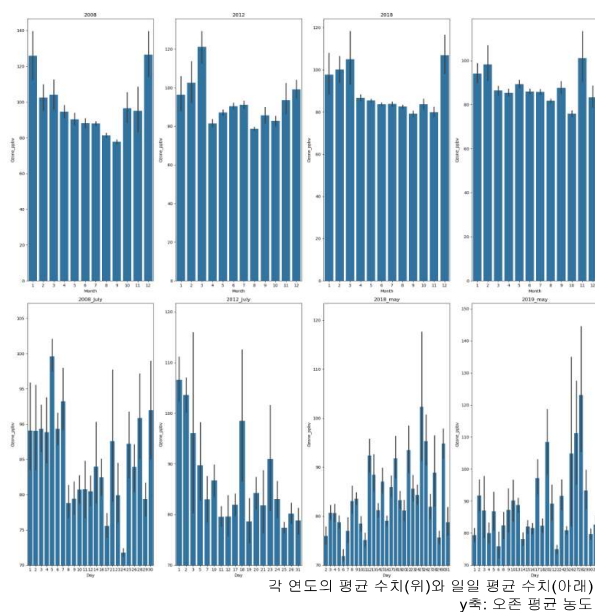
해당 데이터를 통해 연도별 평균치는 크게 차이가 나지 않지만, 연도별, 월별 평균치에는 눈에 띄게 높은 수치가 있음을 확인할 수 있었다. 이 중 연도별 평균 수치가 가장 높은 해 4개와 가장 낮은 해 4개를 분석하고자 하였다.

2-3. 검증

평균 수치가 가장 높은 시기는 2008년, 2012년, 2018년, 2019년으로 확인된다. 해당 시기의 월별로 70ppbv 이상의 농도가 관측된 횟수와 해당 연도의 월별 평균치를 시각화 하였다.

결과, 전체적인 평균치는 겨울, 봄철이 더 높았으나, 관측 횟수가 400회에서 500회 가까이 치솟는 시기가 있음을 확인 할 수 있었다.

이 중 고농도 오존 수치가 가장 많이 관측된 해를 하루 선정하여 관측된 오존 농도의 평균치를 확인하였다. 그러나 선정된 날들이 대체로 여름이었던 탓에, 전체적인 오존 농도가 높게 나왔다. 때문에 데이터의 변별력을 높이고자 y축의 하한선을 70ppbv로 설정하였고, 이를 통해 의도했던 대로 고농도 오존 수치 간의 미세한 차이를 시각적으로 볼 수 있었다.



NASA MODIS에서 발표한 캘리포니아 화재 위성이 관측한 사진

The New York Times
https://www.nytimes.com/2009/06/09/0009-HEAT_index-9
Heat Wave Bakes East Coast - Slide Show
2008. 6. 9. — The National Weather Service issued heat advisories as temperatures were expected to exceed 100 degrees in many areas.
Fire Fighting in Canada
https://www.firefightingcanada.com/fires-empt-in-se...
Fires erupt in several Alberta locations
2008. 5. 16. — May 16, 2008, Bruderheim, Alta. — Firefighters across a wide swath of north-central Alberta were abruptly pressed into service Thursday when ...

2008년 특정 날 화재 뉴스

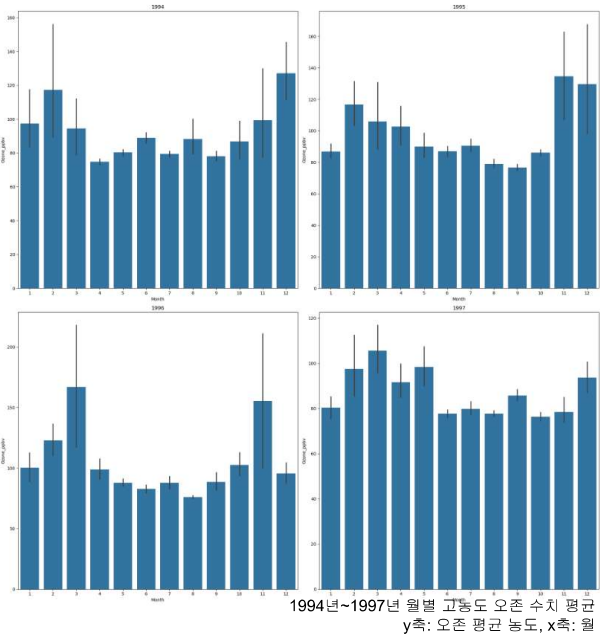
해당 그래프를 통하여
고농도의 오존 수치가 관측된
구체적인 날을 확인하였고, 해당
시일을 기점으로 가까운 과거에
북아메리카 서부 지역에서
산불이 발생하였는지
확인하였다.

확인 결과, 2008년의 경우, 캘리포니아에서는 기록적인 폭염이 발생하였고, 약 2달 전 캐나다 앨버타 주에서 대규모 산불이 발생한 것을 확인하였다.

폭염과 산불이 직접적인 영향을 미친다는 것을 확인하였으나, 보다 정확한 확인을 위해 고농도 오존 수치의 관측 횟수가 가장 높은 2018년도의 자료도 찾아보았다. 이번에는 NASA에서 발표한 캘리포니아 화재 이미지를 발견할 수 있었다.

해당 관측을 통하여 산불이나 폭염은 오존의 농도에 확실한 영향을 준다는 것을 알 수 있었다. 그러나, 현재에 비해 상대적으로 환경 문제가 적었을 1994년도에도 고농도 오존 수치가 아예 관측되지 않은 것은 아니었다. 이에 고농도 오존 수치 관측 횟수가 가장 적은 1994년도부터 1997년도의 월별 고농도 오존 평균치를 확인해 보았다.

오존의 평균치는 대체로 100ppbv 정도였으나, 한 번씩 크게 오르는 경우가 존재했다. 예상했던 것과는 달리 현재와 크게 차이가 나지 않는 수치에 미국의 산불 통계 사이트인 ‘National Interagency Fire Center’를 통하여 각 해의 산불 발생 통계를 확인해보았다.



2019	50,477	4,664,364
2018	58,083	8,767,492
2012	67,774	9,326,238
2008	78,979	5,292,468
1997	66,196	2,856,959
1996	96,363	6,065,998
1995	82,234	1,840,546
1994	79,107	4,073,579

좌측부터 차례로 연도, 산불 발발 횟수, 피해 면적(에이커)

확인 결과, 현재에 비하여 과거에 산불이 적지는 않았음을 알 수 있었다. 그러나 피해 규모는 대체로 과거가 더욱 적다.

피해 규모가 넓을 수록 더 많은 양의 대기오염물질이 생성되고, 산불로 인한 열기가 더욱 넓은 지역의 공기를 달구기 때문에 1994년도보다 2018년도의 오존 발생량이 더 높다고도 볼 수 있다.

또한 미국은 1990년, 대기오염방지법 개정안을 발표했다. 오존, 일산화탄소, 미세먼지 등의 오염이 심각하며, 공중 보건 기준에 미달하는 도시에 거주하는 시민이 많아 개정된 법이었다. 2000년대보다 더 많이 발생한 산불에도 불구하고 고농도 오존이 2000년대보다 낮은 데에는 이러한 법적 규제의 덕도 있을 것이라 볼 수 있다.

3. 분석을 마치며

이번 NASA 데이터 분석 프로젝트는 기술적 숙련도를 높일 뿐만 아니라, 분석가의 기본기를 익히고, 자신의 현 실력을 돌아볼 수 있는 기회가 되었다. 스스로가 가진 문제점과 부족함을 확인하고, 이를 보완해나가는 과정은 귀중한 경험이었다.

우선 사전 조사가 부족했다. 사전 조사 보다는 시각화의 보고서를 작성하는 과정에서 하는 조사가 더욱 중요할 것이라는 판단으로 사전 조사를 소홀히 하였다. 이로 인하여 분석 초기에 미국의 오존 주의보 발령 기준을 오인하였으나, 몇 번의 재확인 끝에 70ppbv라는 정확한 기준을 재정립 할 수 있었다. 이를 통하여 데이터 분석 전의 사후 조사 또한 철저히 진행해야만 분석 결과의 신뢰도를 높일 수 있음을 깨달았다.

둘째로는 가설의 구체화에서 어려움을 겪었다. 해당 데이터와 생각해왔던 가설은 있으나, 이를 기록해두지 않은 채로 데이터 분석에 임하였다. 이로 인하여 데이터 분석 중에도 여러 차례 목표를 잃을 뻔 하였고, 결국 생각해두었던 가설을 기록한 이후에야 데이터 분석에 집중할 수 있었다.

마지막으로는 스스로의 기술력의 부재였다. 구현하고자 하는 시각화에 비해 보유한 기술력이 낮다는 것을 알 수 있었다. 여러 차례의 검색이 필요하였으나, 가장 결정적인 것은 Python과 Seaborn 등의 라이브러리가 가진 세부적인 기능을 정확히 파악하지 못했다. 이로 인하여 계획 하였던 시각화를 여러번 수정하였고, 이후에는 보다 세부적으로 데이터 분석을 계획해야겠다 생각하는 계기가 되었다.

데이터 분석을 알기 전에는 단순한 숫자에 불과하다 생각했던 정보들을 의미 있는 데이터로 만들어갈 수 있었다. 지금껏 대중의 일원으로서 그저 읽기만 했던 데이터를 직접 분석하여 시각화 하는 것의 무게감과 자신이 익혀야 할 기술의 방향성을 더욱 뚜렷이 알게 되는 과정이 되었다.

4. REFERENCE

NASA EARTHDATA

<https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/larc-asdc-wna-flexpart-backtraj-2021-1>

소방방재신문 대한민국 역사상 최악의 산불로 30명 숨지고 서울 면적 80% 불탔다

<https://www.fpn119.co.kr/232256>

소방학술연구: 우리나라의 산불발생 특성과 대응방안

<https://www.kfsi.or.kr/contents/webzine/201706/sub03-03.html>

환경보건포털

<https://www.ehtis.or.kr/cmnn/sym/mnu/mpm/60001262/htmlMenuView.do>

KBS뉴스 2022년 대형 산불로 초미세먼지 배출량 증가...지난해 5만 5천여 톤으로 다시 감소

<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8132731>

FLEXPART 메인 홈페이지

<https://www.flexpart.eu/>

SPACE REF+ NASA MODIS Image of the Day: June 25, 2008 – Fires Burning in California

<https://spaceref.com/status-report/nasa-modis-image-of-the-day-june-25-2008-fires-burning-in-california/>

New York Times

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/slideshow/2008/06/09/nyregion/0609-HEAT_index-9.html

FIREfighting

<https://www.firefightingincanada.com/fires-erupt-in-several-alberta-locations-2068/>

National Interagency Fire Center

<https://www.nifc.gov/fire-information/statistics/wildfires>